Outorga

Quem pode assinar a ATPV-e?

Verificação de poderes com IA e regras jurídicas

Lê o contrato social, as alterações, as atas e as procurações, e responde se quem vai assinar a transferência do veículo tem poder para isso — com o trecho de cada documento que comprova.



Resultado de uma análise com a ATPV-e: empresa vendendo e empresa comprando. O vendedor pode assinar; o comprador assinou com quem não tinha poder.

Protótipo · Núcleo de Informática do DETRAN-CE
Daniel Freitas · outubro de 2026

Todos os dados das telas são fictícios.

demonstração
outorga.cepify.com.br

código e documentação
github.com/DanielFreitasDev/outorga

RESUMO

O Outorga em uma página

Um agente que verifica, sozinho, se a pessoa que vai assinar a ATPV-e tem poder para vender ou comprar o veículo em nome de uma empresa — ou de outra pessoa, por procuração.

?

O problema

Desde a **Resolução CONTRAN nº 1.027/2026 (art. 28, § 7º)**, quando o antigo **ou o novo** proprietário é empresa, a assinatura da ATPV-e só vale com a **comprovação dos poderes** de quem assina. Hoje isso exige ler à mão contrato social, alterações, atas e procurações.

v

O que ele faz

Lê esses documentos, descobre **quem pode assinar** na data da venda e diz se o CPF informado tem poder. Cada conclusão vem com o **trecho do documento** e o **artigo de lei** que a sustentam.

⚖

Como decide

A IA só **lê e cita**. Quem decide é um **motor de regras jurídicas** (Código Civil, Lei das S.A. e política do DETRAN-CE). Na dúvida, o caso vai para **revisão humana** em vez de ser aprovado.

▶

Como se usa

Antes da ATPV-e: placa + CPF + "vai vender ou comprar". **Com a ATPV-e**: o arquivo da ATPV-e e os documentos. Pela tela web, pela API ou como agente que vigia uma pasta, na própria máquina.

Em números

85
cenários de teste com gabarito, incluindo os exemplos do pedido original

0
aceites indevidos com as IAs recomendadas (3 rodadas dos 85 casos)

~14 s
por caso com o Claude Sonnet 5.5; 1 a 2 min com a IA local

US$ 0,03
por caso (Sonnet 5.5) ou US$ 0,0025 (Haiku 5.5); grátis com IA local

A resposta sai em três faixas



O sistema calcula um índice de 0 a 100. Só os casos claros são decididos sozinhos; os limiares são escolhidos pelo órgão, numa tela própria.

O ganho prático

Para o servidor

Em vez de ler dezenas de páginas, confere um parecer que aponta os trechos que importam.

Para o DETRAN

Decisões padronizadas, com fundamento legal e trilha de auditoria de cada análise.

Para quem vende ou compra

Sabe antes da ATPV-e se o CPF pode assinar, ou qual documento falta.

PARA QUE SERVE

Por que agora e o que ele resolve

O contexto

- **Res. CONTRAN 1.027/2026, art. 28, § 7º:** a prova de poderes precisa identificar **outorgante, outorgado, poderes, prazo e revogação**. Prazo de adequação: por volta de 16/11/2026.
- **Provimento CNJ 252/2026:** a plataforma federal de venda digital **não aceita empresas**, pela falta de verificação automática dos poderes societários.
- **Firma reconhecida prova quem assinou, não os poderes.**
- **DETRAN-CE:** procurador só com procuração **pública e específica**, de até 1 ano.

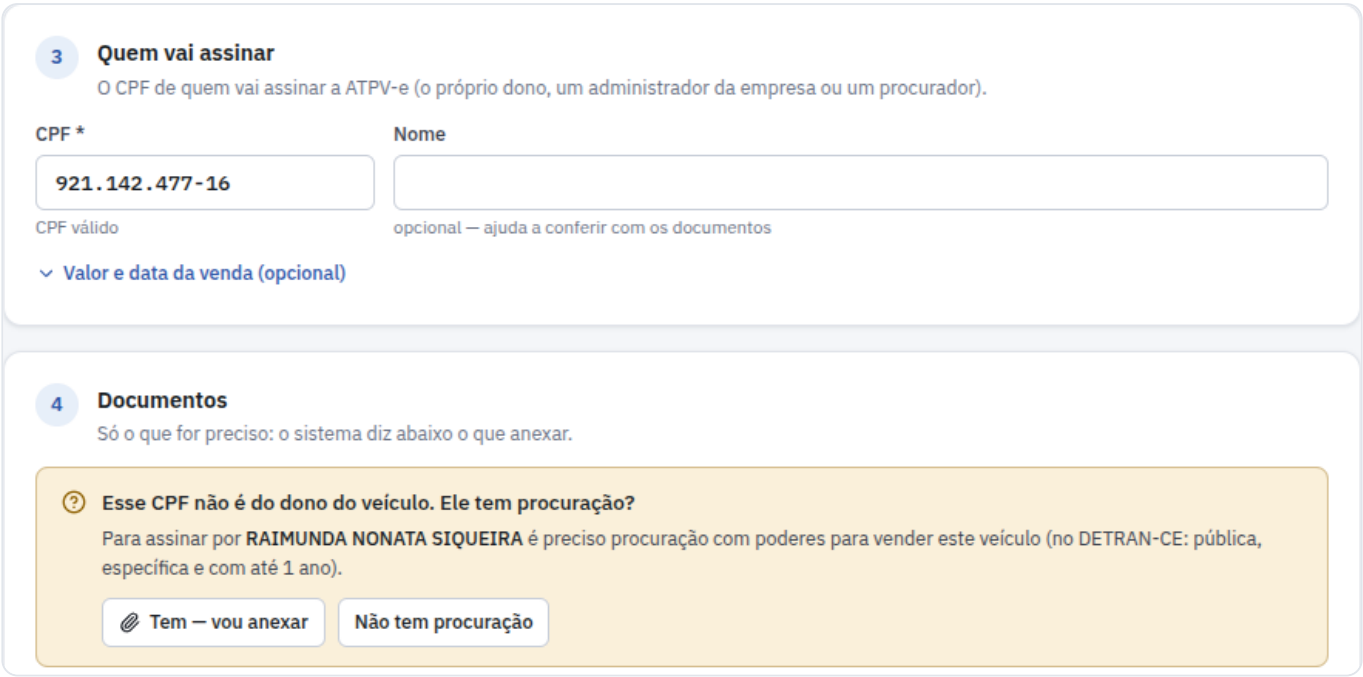
Duas formas de perguntar

1 · Consulta por CPF (antes da ATPV-e)

Placa, CPF e "vender ou comprar". O dono vem da base veicular. Se for **empresa**, confere o CPF nos atos e procurações; se for **pessoa física** e o CPF for de outra pessoa, **pede a procuração** e confere.

2 · Análise com a ATPV-e

Lê da ATPV-e o veículo, o vendedor, o comprador, o valor e as assinaturas, e verifica **os dois lados**. Com empresa dos dois lados, vale o lado mais fraco.



Consulta por CPF. A placa trouxe a dona do veículo pela base veicular, e o CPF informado é de outra pessoa: o sistema pede a procuração e avisa o que o DETRAN-CE exige (pública, específica e com até 1 ano).

O que entra e o que sai

Entra

- a placa (ou o RENAVAM), o CPF de quem vai assinar e se vai **vender ou comprar**; ou o arquivo da **ATPV-e**;
- só os documentos necessários: o sistema diz o que falta (contrato e alterações, atas, procuração...).

Sai

- a resposta na faixa aceito revisão recusado, com o motivo;
- **quem pode assinar**, as pendências (o que anexar) e o **parecer em PDF**.

COMO FUNCIONA

Quatro passos, e a IA não decide sozinha

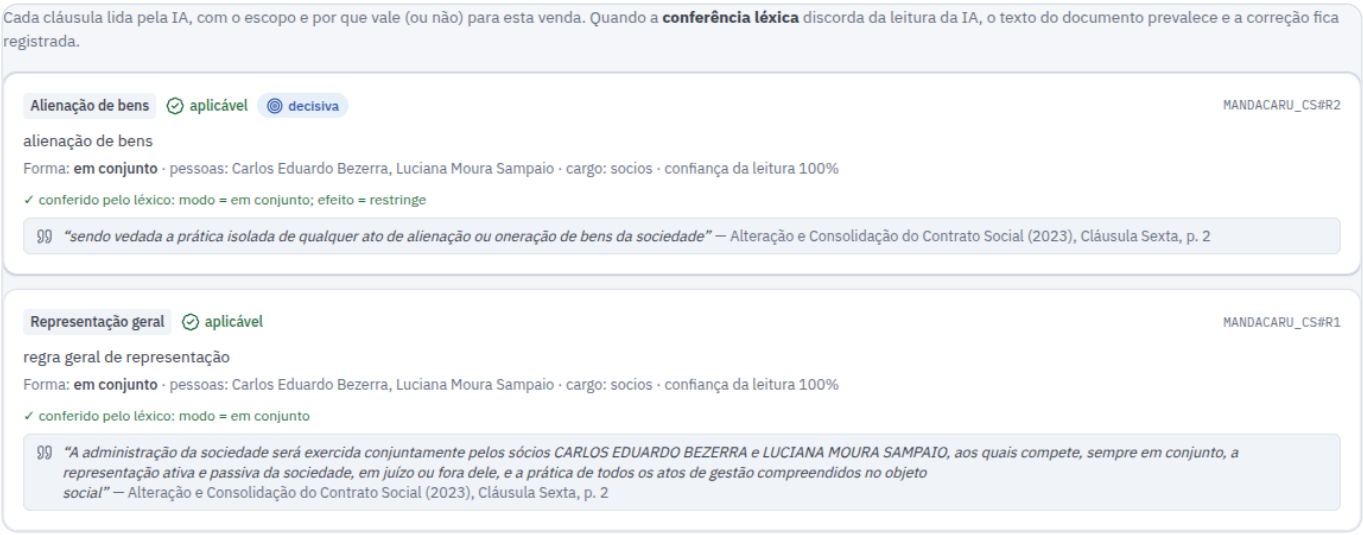
Documentos aceitos: contrato social e alterações, estatuto, atas, CCMEI, procurações, substabelecimentos, revogações, CRLV e ATPV-e — em PDF (digital ou escaneado), DOCX ou foto.

1 Ler
PDF, escaneado (OCR), DOCX ou foto viram texto.

2 IA extrai
Quem administra, como assinam, poderes da procuração, prazos — sempre com o **trecho literal**.

3 Conferir
O trecho tem de existir no documento; um léxico jurídico corrige leituras erradas.

4 Regras decidem
Lei e política do órgão na data da venda; índice de 0 a 100, faixa e parecer.



Passos 2 e 3 na tela. Cada cláusula lida pela IA, com o trecho literal do contrato e a conferência do léxico ("vedada a prática isolada" = assinatura em conjunto).

Por que a IA não decide?

- a decisão precisa ser **explicável e auditável**;
- as regras jurídicas são fixas e testadas (253 testes automáticos);
- um erro de leitura vira **revisão humana**, não aprovação errada;
- dá para **trocar de IA** sem mudar nenhuma regra.

Um exemplo real dos testes

A IA local leu "administração exercida *indistintamente* pelos sócios" como assinatura conjunta. O léxico jurídico corrigiu: *indistintamente* significa que **cada sócio assina sozinho**. O motor registra a correção no parecer.

O QUE ELE CONFERE

As regras do motor

- **Regime vigente:** quais atos valiam na data da venda (alterações, consolidações, mandatos vencidos).
- **Quem representa:** administradores e diretores. Ser sócio, mesmo majoritário, não basta.
- **Forma de assinar:** sozinho, em conjunto, "quaisquer dois", combinações por cargo ou classe.
- **Limites:** alçada por valor do veículo, aprovação de sócios com quórum e ata, restrições a bens.
- **Procuração:** quem outorgou, poder **expresso** para vender (ou comprar), veículo identificado, prazo, revogação e forma pública.
- **Substabelecimento:** se era permitido, com ou sem reserva de poderes.
- **Comprador empresa** e **pessoa física com procuração**.
- **Todos os tipos de empresa:** Ltda, unipessoal, S.A., cooperativa, associação, MEI, EIRELI e sociedade simples.

A faixa intermediária é calibrada pelo órgão



Tela da faixa intermediária. Cada ponto é um caso de teste. Arrastando os limiares, a tela mostra quantos casos ficariam automáticos e quantos erros escapariam. Com os limiares atuais: 84% decididos sozinhos, nenhum erro.

Verde · aceite

Índice ≥ 85 e nenhum alerta: pode assinar.

Amarelo · revisão

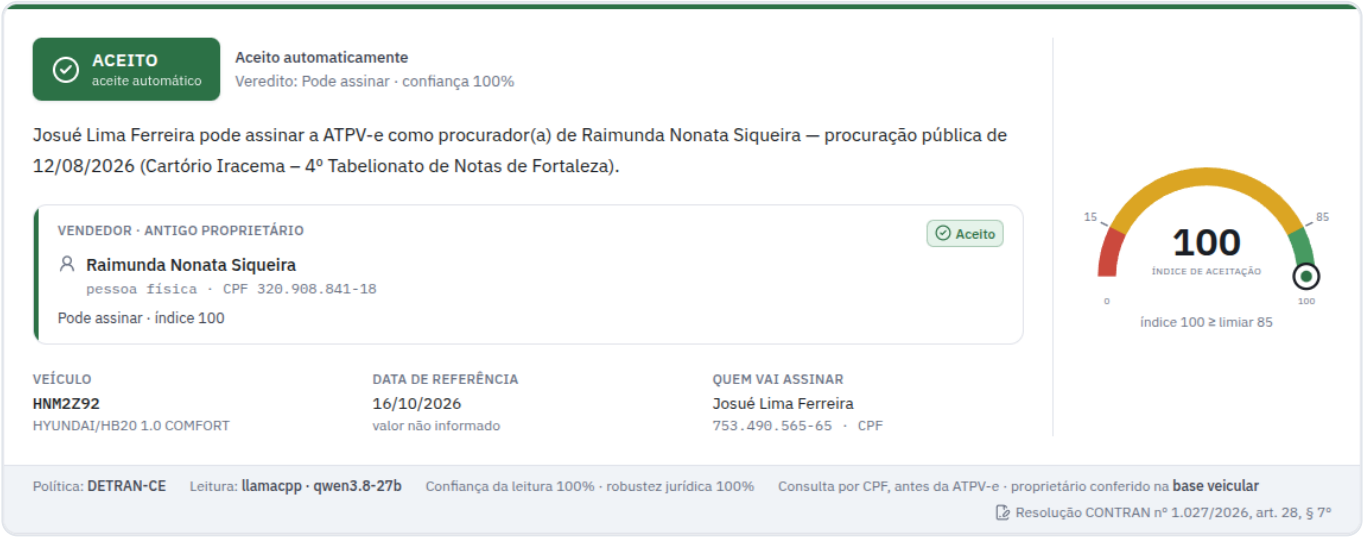
Dúvida, documento faltando ou leitura pouco ancorada: um servidor decide.

Vermelho · recusa

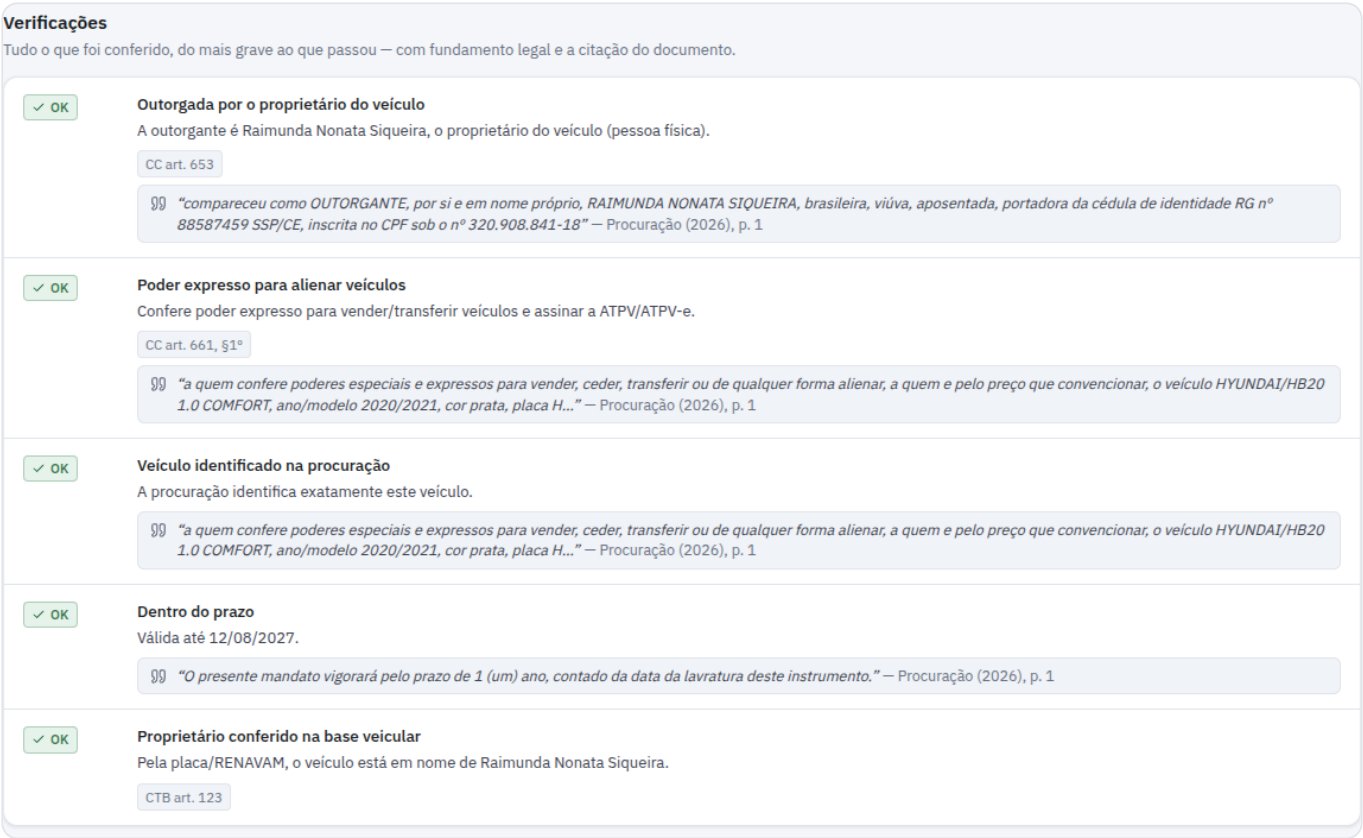
Índice ≤ 15: o CPF não tem poder, com o motivo e o fundamento.

O SISTEMA FUNCIONANDO

O que o servidor vê



Consulta por CPF aceita. O procurador tem procuração pública, específica para este veículo e no prazo.



Verificações. Tudo o que foi conferido, com o artigo de lei e o trecho da procuração que comprova.



Grafo de poderes. Da empresa ao administrador, ao procurador e ao substabelecido: de onde vem o poder de quem assina.



Comprovação de poderes e quem pode assinar. Os cinco elementos que a Resolução 1.027 exige (outorgante, outorgado, poderes, prazo e revogação) e as combinações de pessoas que obrigam a empresa na data da venda.



Parecer em PDF, pronto para anexar ao processo.



Demonstração com os 85 cenários de teste, cada um com o resultado da IA e o gabarito.

Também na tela

- **Simulação "e se…?"**: troca o assinante, o valor ou a data e vê a nova resposta na hora;
- **Revisão humana** dos casos na faixa amarela, com registro de quem decidiu;
- **Auditoria**: cada análise fica registrada numa trilha encadeada, que não pode ser alterada.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Qual IA ele usa

A IA só lê. Funciona com **IA local**, na própria máquina, sem enviar nada, ou **por chave de API** (Anthropic, OpenAI, Google Gemini e outras). Todas foram testadas nos mesmos casos, em 17/10/2026.

IA	ACERTOS	ACEITES INDEVIDOS	TEMPO POR CASO	CUSTO POR CASO
Claude Sonnet 5.5, esforço medium · **padrão**	84 · 84 · 84 de 85	0	~14 s	US$ 0,029
Claude Haiku 5.5, esforço medium · **mais barato**	84 · 83 · 85 de 85	0	~25 s	US$ 0,0025
Claude Sonnet 5.5, esforço xhigh · qualidade máxima	85 · 85 de 85	0	~29 s	US$ 0,045
Claude Opus 5.5, esforço medium	84 · 85 de 85	0	~23 s	US$ 0,062
Qwen3.8-27B local (llama.cpp, RTX 3060 de 12 GB)[1]	84 de 85	0	1–2 min	energia
Gemma 4 12B e Qwen3.5-9B locais[2]	24 de 33	0	2× mais rápidos	energia

Cada número em "Acertos" é uma rodada. [1] Depois das correções do motor feitas olhando as leituras desse modelo. [2] Nos 33 casos da triagem (o Qwen3.8-27B acertou 32).

Quanto custa ler 1.000 casos

US$ 2,50
Claude Haiku 5.5 · cerca de 80 mil casos por mês com US$ 200

US$ 29
Claude Sonnet 5.5 · cerca de 6.900 casos por mês com US$ 200

só energia
IA local · exige uma GPU de 12 GB e leva 1 a 2 minutos por caso

O que a comparação mostrou

- os modelos Claude atuais acertam praticamente tudo, sem aprovação errada;
- o **Haiku 5.5** acerta o mesmo que o Sonnet por **1/12 do preço**;
- "pensar mais" (esforço máximo) custou até 10 vezes mais e não acertou nada a mais;
- na GPU de 12 GB, nenhum modelo local menor superou o Qwen3.8-27B.

Recomendação

Com internet: Claude Sonnet 5.5 (ou Haiku 5.5, se o volume for grande).
Tudo local: Qwen3.8-27B numa GPU de 12 GB.

LGPD

Com IA por chave de API, os documentos (nome, CPF) vão para o provedor: é preciso avaliar o contrato e a LGPD. A IA local não envia nada para fora.

TESTES E PRÓXIMOS PASSOS

Como foi testado e o que falta

85 cenários fictícios com gabarito

LOTE (PRIMEIRA RODADA, CEGA, COM A IA LOCAL)	ACERTOS
38 cenários principais (com os exemplos do pedido)	37 / 38
8 cenários com redação inédita	7 / 8
10 casos de um autor que não viu o código	7 / 10[3]
14 casos com ATPV-e (vendendo ou comprando)	14 / 14
15 consultas por CPF (pessoa física e procuração)	15 / 15

[3] Com 2 aceites indevidos, que viraram regras gerais e testes. Cada erro encontrado vira um teste automático; hoje são 253.

Formas de usar

- **Tela web:** consulta por CPF, análise com ATPV-e, simulação "e se...?", revisão humana e auditoria.
- **Agente local:** vigia uma pasta e devolve parecer em PDF, resumo e resultado para cada pedido.
- **API:** para o sistema de transferência consultar no momento da assinatura.
- **Demonstração on-line:** outorga.cepify.com.br (dados fictícios).

Próximos passos sugeridos

1. **Piloto com 20 a 30 processos reais anonimizados**, para recalibrar a faixa intermediária.
2. Consulta às bases oficiais: base veicular (dono por placa/RENAVAM), Junta Comercial e Receita.
3. Conferir procurações públicas na CENSEC.
4. Calibrar a leitura no layout oficial da ATPV-e.
5. Definir com o órgão o que a faixa intermediária deve fazer (aceita, revisa ou recusa).
6. Para produção: login, controle de acesso e política de retenção dos documentos (LGPD).

É um **protótipo funcionando**: lê documentos reais em PDF, decide com fundamento e explica cada decisão. Antes de decidir sozinho em produção, ele precisa passar pelo piloto com processos reais. Até lá, a faixa intermediária deve ser larga.

Código, documentação e resultados completos: `github.com/DanielFreitasDev/outorga` — veja `docs/PARA_O_CHEFE.md` (resumo), `docs/MODELOS.md` (IAs e custos) e `docs/REGRAS.md` (regras com fundamento legal).

demonstração

código e documentação

Aponte a câmera do celular para abrir a **demonstração on-line** (dados fictícios, funciona sem instalar nada) ou o **repositório** com o código, os testes e toda a documentação.